

Reporte Final: Análisis Experimental de Calidad de Hot Cakes

Asignatura: Diseño y Análisis de Experimentos
Carrera: Ingeniería en Ciencia de Datos

1. Resumen Ejecutivo

El presente trabajo evalúa el impacto de la variación en las proporciones de ingredientes clave (harina y leche) sobre la calidad sensorial y estructural de los *hot cakes*. Mediante un diseño experimental unifactorial y factorial con análisis de superficie de respuesta (RSM), se cuantificó la esponjosidad y la percepción organoléptica general.

2. Metodología Experimental

Se definieron las siguientes variables de entrada y respuesta:

- Variables independientes (Factores):**
 - X_1 (*Leche*): Evaluada en niveles codificados (0.5, 0.75 y 1.0 tazas).
 - X_2 (*Harina*): Evaluada en niveles codificados (0.5, 0.75 y 1.0 tazas).
- Variables dependientes (Respuestas):**
 - Y_1 (*Esponjosidad*): Medida en milímetros de grosor post-cocción.
 - Y_2 (*Calificación Sensorial 1 y 2*): Evaluación organoléptica en escala continua.

3. Resultados del Análisis Estadístico (ANOVA)

Los modelos ajustados mostraron una alta capacidad explicativa sobre las variables de respuesta evaluadas:

Variable de Respuesta	Coefficiente de Determinación (R^2)	Significancia del Modelo (p-valor)	Efecto Principal Dominante
Esponjosidad (Y_1)	0.9505	< 0.001	Relación cuadrática Harina * Leche
Calificación Sensorial 1 (Y_2)	0.7689	< 0.01	Proporción de Leche (X_1)

4. Código Fuente en R

A continuación se presenta el script en lenguaje R utilizado para la limpieza de datos, ajuste de modelos RSM y generación de diagnósticos gráficos:

```

library(readxl)
library(rsm)
library(ggplot2)

# Carga de datos y codificación numérica de variables
datos <- read.csv("hot_cakes.csv")
datos$Leche_num <- ifelse(datos$Leche == "media tasa", 0.5,
                          ifelse(datos$Leche == "tres cuartos", 0.75,
                                ifelse(datos$Leche == "una tasa", 1, NA)))

datos$Harina_num <- ifelse(datos$Harina == "media tasa", 0.5,
                          ifelse(datos$Harina == "tres cuartos", 0.75,
                                ifelse(datos$Harina == "una tasa", 1, NA)))

# Ajuste de Modelo de Superficie de Respuesta (RSM) para Esponjosidad
modelo_esponjosidad <- rsm(Esponjosidad ~ FO(Leche_num, Harina_num) +
                          TWI(Leche_num, Harina_num) +
                          PQ(Leche_num, Harina_num), data = datos)

summary(modelo_esponjosidad)
anova(modelo_esponjosidad)

# Visualización gráfica de tendencia
ggplot(datos, aes(x = Leche_num, y = Esponjosidad)) +
  geom_point(size = 3, color = "darkblue") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  labs(title = "Esponjosidad vs Proporción de Leche",
       x = "Leche (Tazas)",
       y = "Esponjosidad (mm)") +
  theme_minimal()

```

5. Conclusiones

El análisis estadístico confirma que la combinación óptima para maximizar la esponjosidad manteniendo una alta aceptación sensorial corresponde a la relación cuadrática de 0.75 tazas de harina por 0.75 tazas de leche. Desviaciones hacia niveles superiores de líquido reducen significativamente la altura final del producto.